

Enseignant cours : *Ramzi Zouari*

Enseignants TP : *Sana Trigui - Nouha Majdoub - Nadia Chemkha – Sana Rekik*

Mahdi Chtourou – Hatem Ghorbel – Yassine Khemakhem

TP N°5 : Les tableaux

Exercice n°1 :

Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et de le remplir par des entiers naturels strictement positifs. Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :

- **remplir_T** : contrôler le remplissage du tableau T par des entiers strictement positifs
- **Max_T** : retourner la valeur et l'indice du plus grand élément de T

Exercice n°2 :

Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et de le remplir par des caractères. Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :

- **remplir_T** : contrôler le remplissage du tableau T par des caractères
- **inverser_T** : inverser les éléments du tableau T
- **afficher_T** : afficher le contenu du tableau T après inversion

Exercice n°3 :

Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et de le remplir par des entiers. Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :

- **remplir_T** : contrôler le remplissage du tableau T par des entiers positifs
- **supprimer_T** : supprimer un élément de T dont l'indice est passé comme paramètre dans la fonction, et décaler les éléments qui sont à droite pour garder une forme compacte de T

Exercice n°4 : (pointeurs sur les tableaux)

Ecrire en C un programme qui permet de déclarer un tableau T de taille N=7, et d'affecter l'adresse de son premier élément à un pointeur p.

Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes en utilisant le passage par adresse du tableau T :

- **remplir_T** : contrôler le remplissage de T par des entiers strictement positifs
- **afficher_T** : afficher les éléments de T
- **somme_T** : calculer la somme des éléments de T

Exercice n° 5 : (pointeurs sur les tableaux)

Ecrire en C un programme qui permet de déclarer trois tableaux T1, T2, et S de taille N=5.

Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes en utilisant le passage par adresse des tableaux :

- **remplir_T** : contrôler le remplissage de T1 et T2 par des entiers strictement positifs
- **remplir_S** : remplir les éléments de S par les valeurs absolues de T1-T2
- **max_S** : retourner le plus grand nombre qu'on peut former avec les éléments de S

Exercice n°6 : (pointeurs sur les tableaux)

Ecrire en C un programme qui permet d'appliquer une rotation circulaire des éléments d'un tableau T de taille N=7, avec un nombre arbitraire de positions vers la droite.

Le programme principal doit faire appel aux fonctions suivantes :

- **remplir_T** : remplissage du tableau T par des entiers
- **rotation_T** : appliquer la rotation de T avec un nombre arbitraire de positions à droite, passé comme paramètre
- **afficher_T** : afficher le tableau après rotation